Voy a implementar DNSSEC en mi laboratorio para mejorar la seguridad del servicio DNS. Con esta tecnología podré comprobar que las respuestas DNS son auténticas y que los datos no han sido modificados.

Para realizar la práctica utilizaré dos máquinas virtuales Debian: una como servidor DNS máster y otra como servidor DNS esclavo. También utilizaré mi PC como cliente para realizar las pruebas.

Mi laboratorio sera :

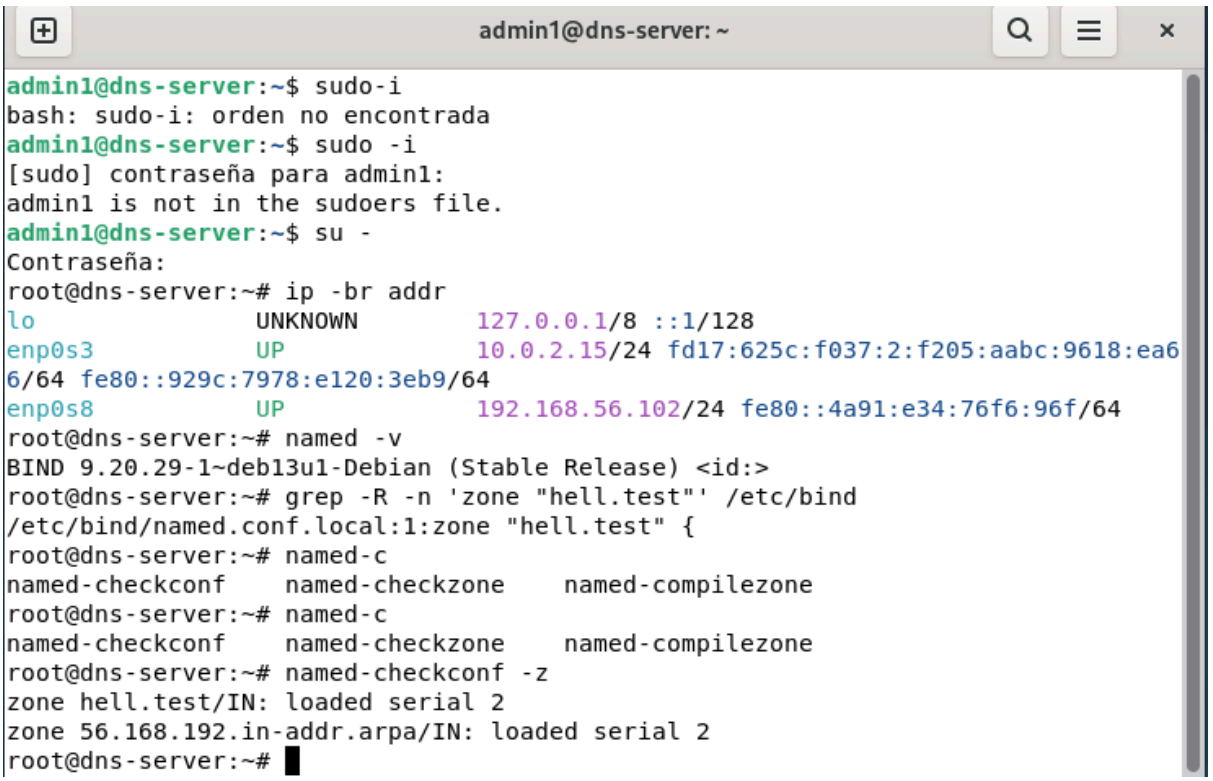
Debian Cactus: será mi servidor DNS máster.

Debían DNS cliente: lo utilizaré como servidor DNS esclavo.

Mi PC: lo utilizaré para consultar los registros DNS y comprobar el funcionamiento de DNSSEC.

Antes de realizar los cambios, comprobaré las direcciones IP y la configuración actual de ambos servidores para evitar interrumpir el servicio DNS.





Antes de activar DNSSEC, necesito ver cómo has declarado hell.test y qué archivo contiene sus registros porque no lo recuerdo

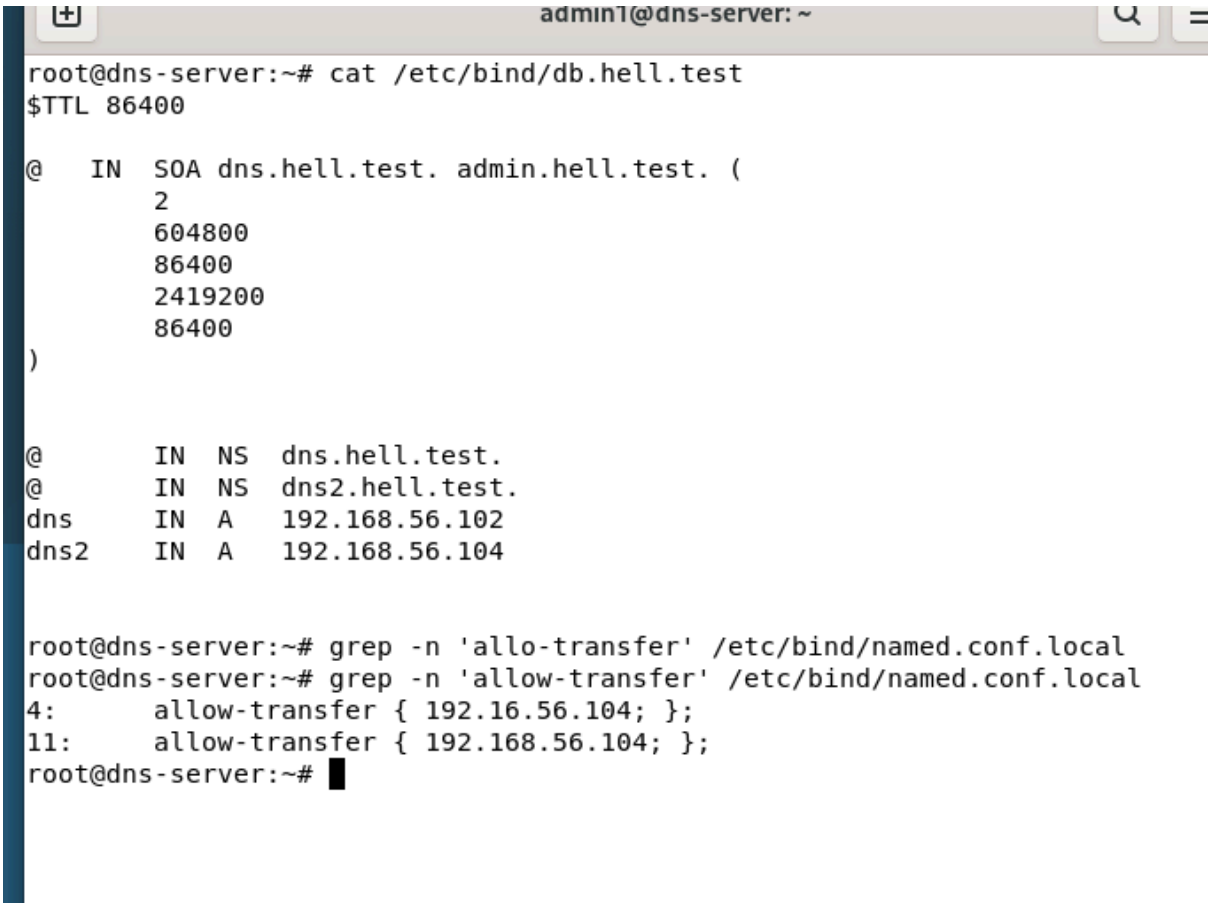
```
root@dns-server:~# cat /etc/bind/named.conf.local
zone "hell.test" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.hell.test";
        allow-transfer { 192.16.56.104; };
};


zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192.168.56";
        allow-transfer { 192.168.56.104; };
};
root@dns-server:~# cat /etc/bind/named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

        forwarders {
                8.8.8.8;

};
        dnssec-validation auto;
};

root@dns-server:~#
```



reviso las direcciones autorizadas para transferir las zonas

aqui lo que he señalado con la flecha roja tenia un error me faltaba un8 con un nano lo arregle

```
root@dns-server:~# dig @127.0.0.1 hell.test SOA +dnssec

; <<>> DiG 9.20.29-1~deb13u1-Debian <<>> @127.0.0.1 hell.test SOA +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31005
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

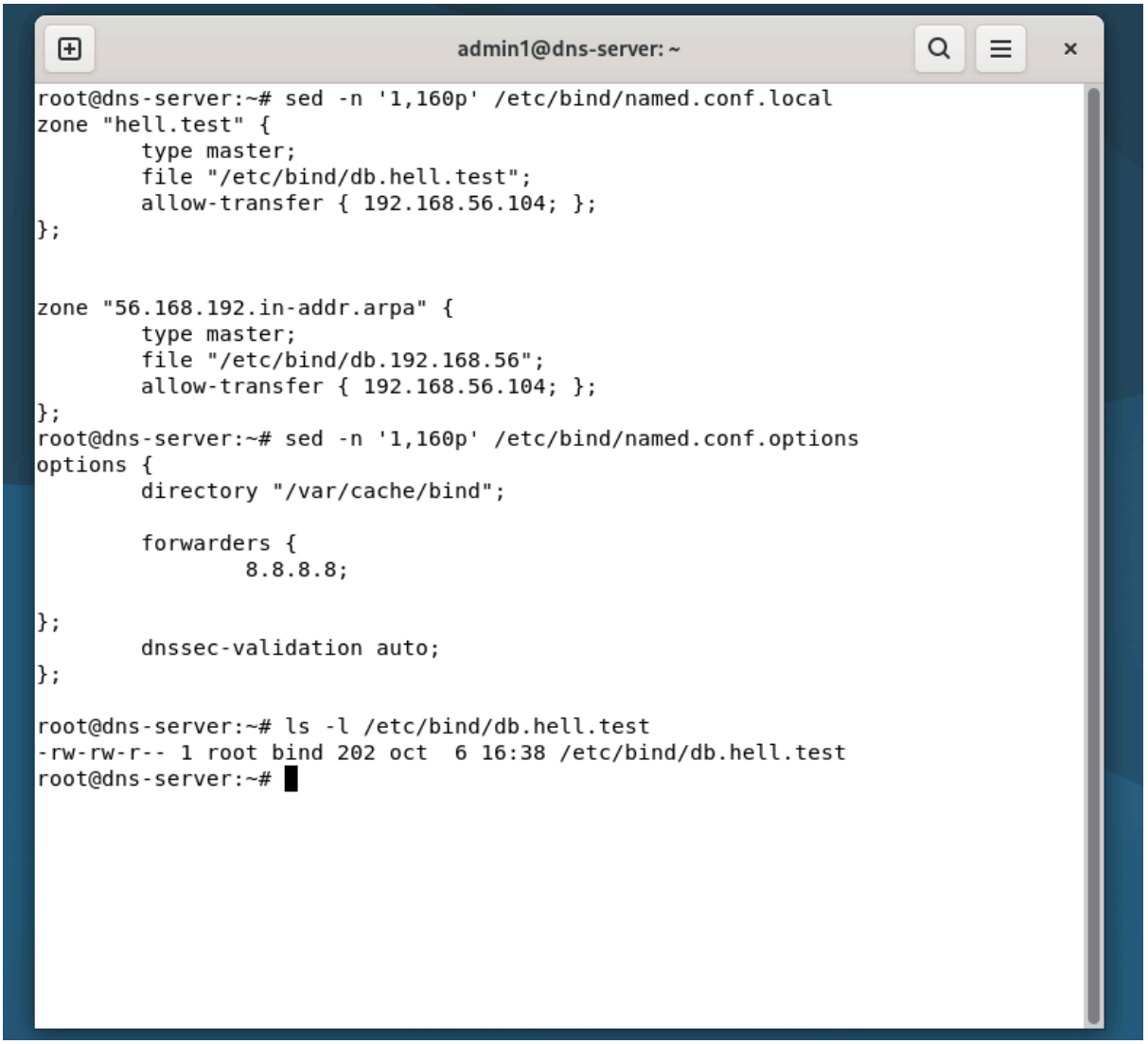
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 7fa77f47ac7f0627010000006ae0c342d6865268595ec74d (good)
;; QUESTION SECTION:
;hell.test.                     IN      SOA

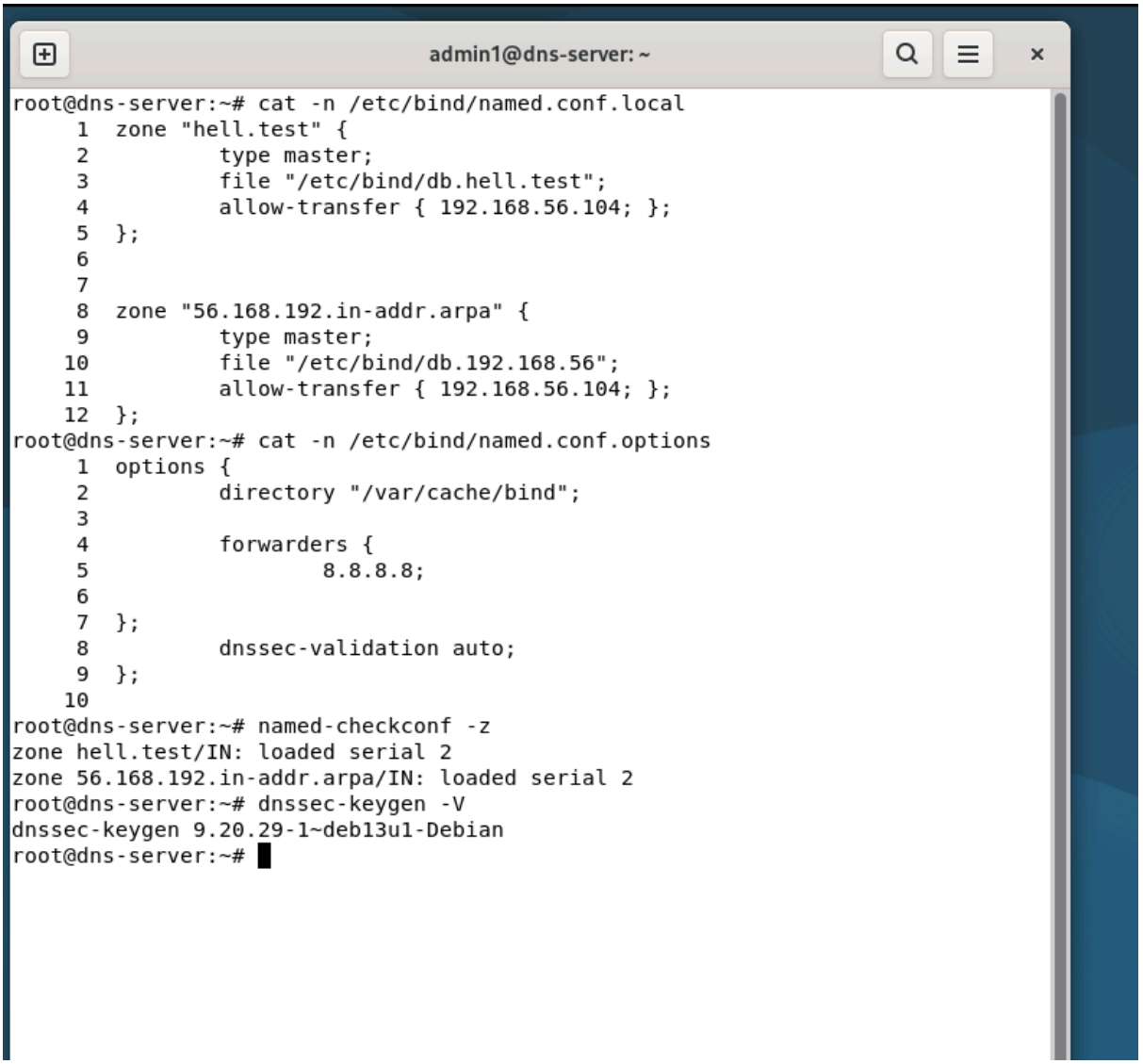
;; ANSWER SECTION:
hell.test.              86400   IN      SOA     dns.hell.test. admin.hell.test.
2 604800 86400 2419200 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 27 16:29:06 CET 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 112

root@dns-server:~#
```

la consulta a hell.test funciona, pero esta respuesta no muestra una firma DNSSEC para el SOA. Todavía no podemos considerar la zona firmada.


admin1@dns-server: ~
root@dns-server:~# sed -n '1,160p' /etc/bind/named.conf.local
zone "hell.test" {
type master;
file "/etc/bind/db.hell.test";
allow-transfer { 192.168.56.104; };
};
zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.192.168.56";
allow-transfer { 192.168.56.104; };
};
root@dns-server:~# sed -n '1,160p' /etc/bind/named.conf.options
options {
directory "/var/cache/bind";
forwarders {
8.8.8.8;
};
dnssec-validation auto;
};
root@dns-server:~# ls -l /etc/bind/db.hell.test
-rw-rw-r-- 1 root bind 202 oct 6 16:38 /etc/bind/db.hell.test
root@dns-server:~#



Confirmamos que dnssec-keygen está instalado y que BIND carga las dos zonas.

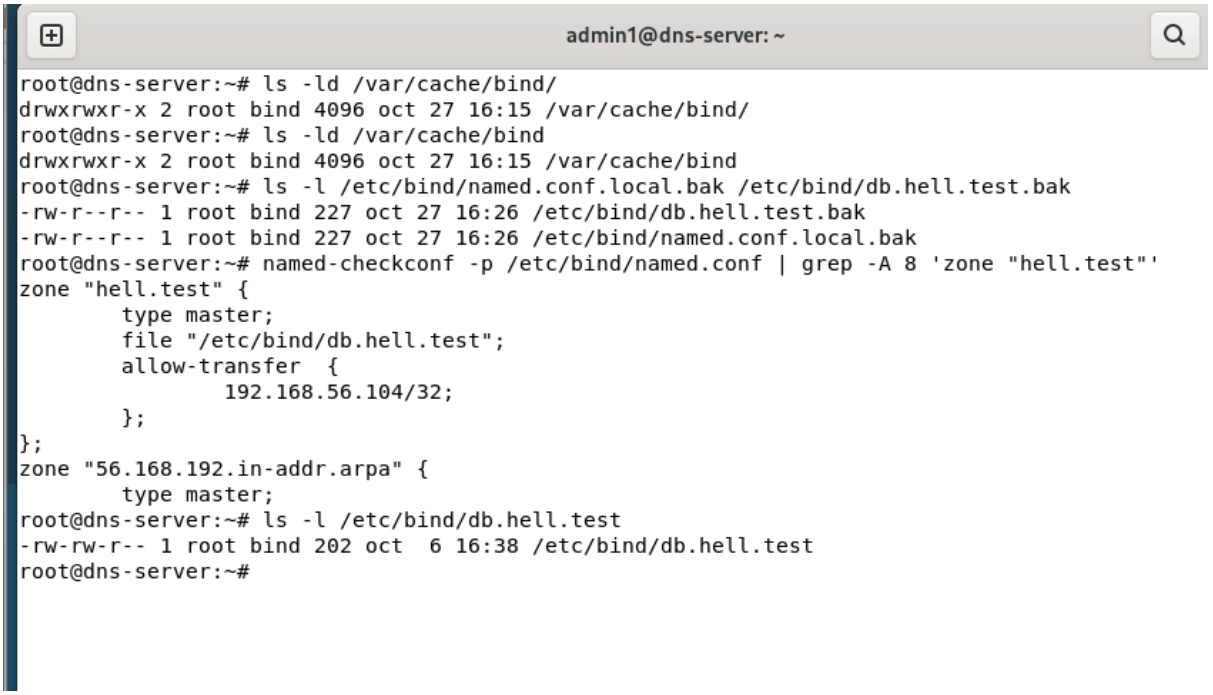
```
    10
root@dns-server:~# named-checkconf -z
zone hell.test/IN: loaded serial 2
zone 56.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
root@dns-server:~# dnssec-keygen -V
dnssec-keygen 9.20.29-1~deb13u1-Debian
root@dns-server:~# cp -a /etc/bind/named.conf.local  /etc/bind/named.conf.local.bak
root@dns-server:~# cp -a /etc/bind/named.conf.local  /etc/bind/db.hell.test.bak
root@dns-server:~# named-checkconf -z
zone hell.test/IN: loaded serial 2
zone 56.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
root@dns-server:~# systemctl status bind9 --no-pager
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-27 16:14:31 CET; 46min ago
 Invocation: 23880d471a1740a0921a9e454ad058d3
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 823 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 5 (limit: 2280)
     Memory: 9.8M (peak: 11.8M)
        CPU: 73ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─823 /usr/sbin/named -f -u bind

oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: network unreachable resolving './DNS…2#53
oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: network unreachable resolving './NS/…2#53
oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: network unreachable resolving './DNS…9#53
oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: network unreachable resolving './NS/…9#53
oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: network unreachable resolving './DNS…2#53
oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: network unreachable resolving './NS/…2#53
oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: managed-keys-zone: Unable to fetch D…lure
oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: resolver priming query complete: failure
oct 27 16:14:31 dns-server named[823]: listening on IPv4 interface enp0s3, …5#53
oct 27 16:14:32 dns-server named[823]: listening on IPv6 interface enp0s3, …6#53
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@dns-server:~#
```

guardo copias de la declaración de la zona y de sus registros actuales para poder recuperar la configuración si fuera necesario y compruebo si BIND9 está activo antes de introducir cambios.

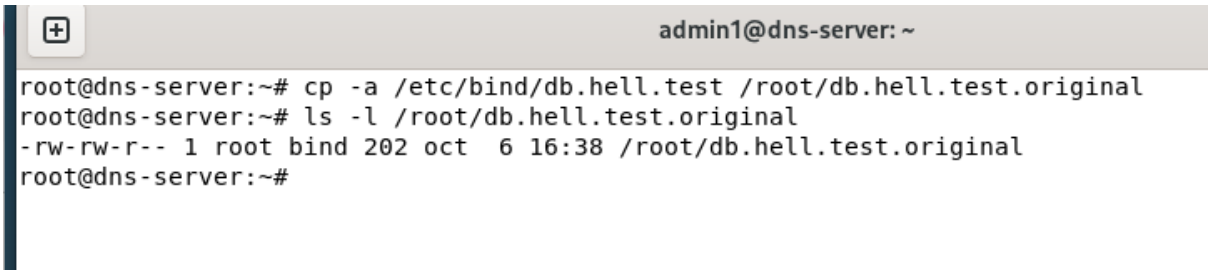
```
admin1@dns-server: ~
root@dns-server:~# ls -ld /var/cache/bind/
drwxrwxr-x 2 root bind 4096 oct 27 16:15 /var/cache/bind/
root@dns-server:~# ls -ld /var/cache/bind
drwxrwxr-x 2 root bind 4096 oct 27 16:15 /var/cache/bind
root@dns-server:~#
```

compruebo los permisos del directorio donde BIND puede necesitar guardar archivos auxiliares.

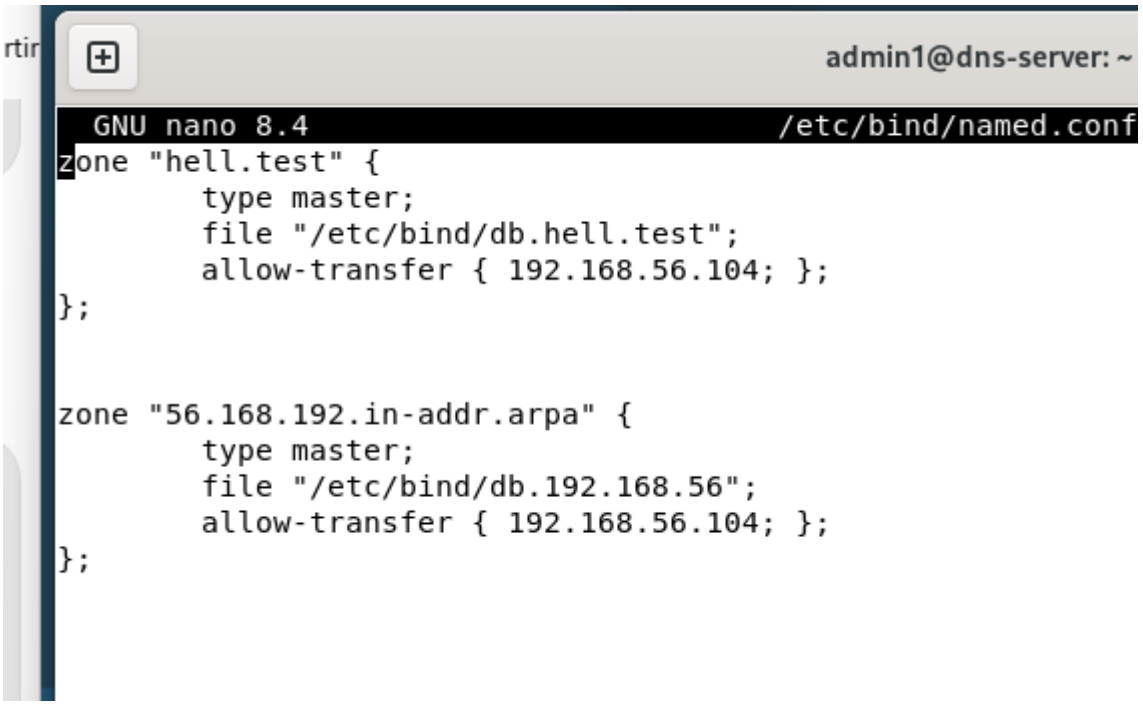


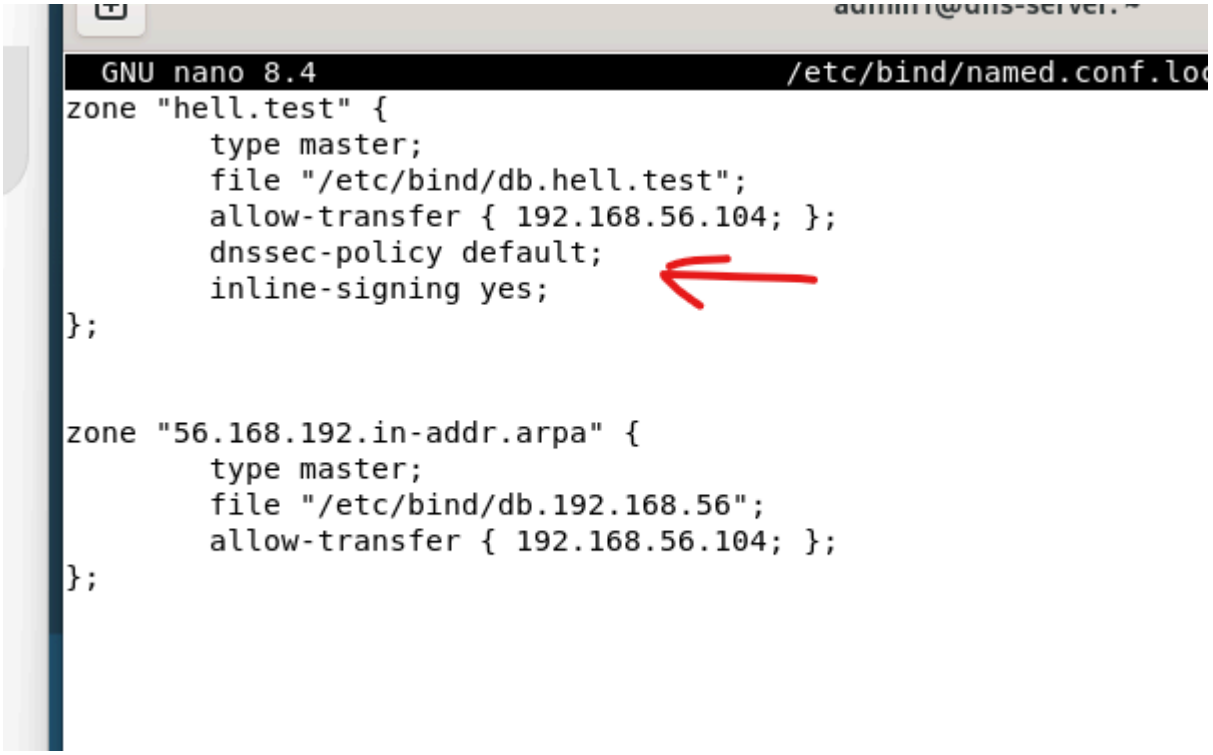
Preparar DNSSEC

guardo los registros originales en /root, separados de la configuración activa de BIND.

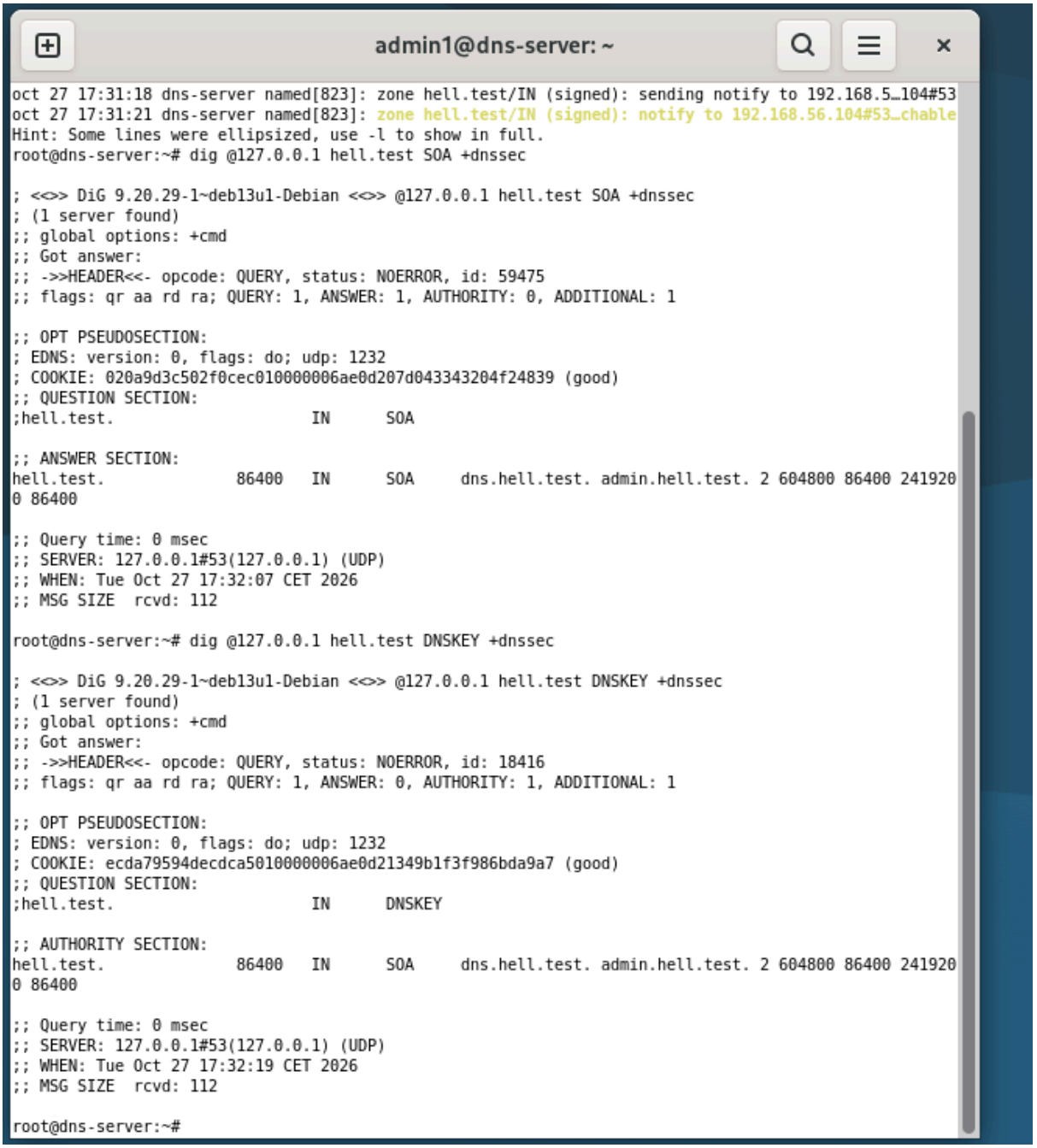


a esto le añadimos

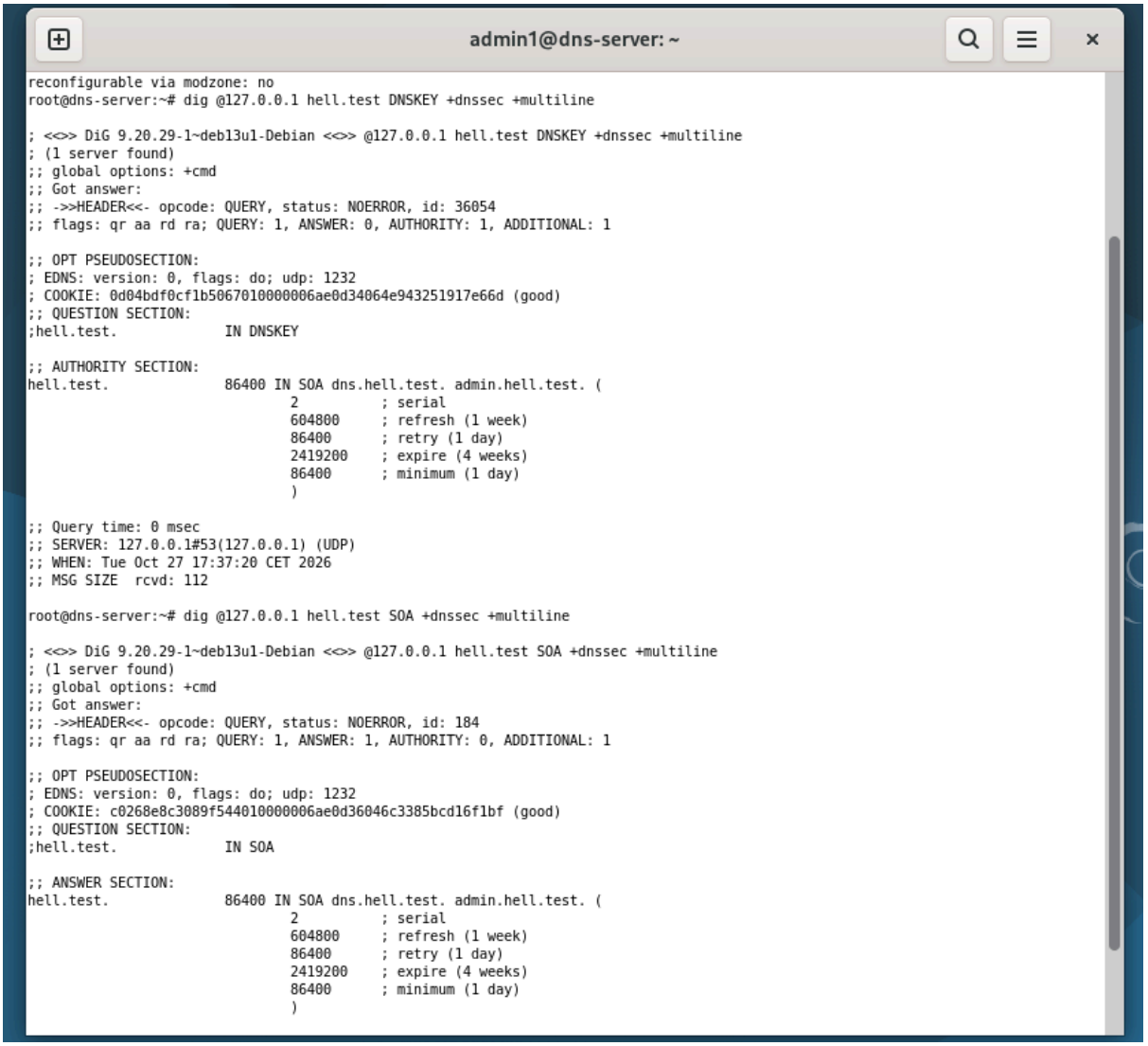




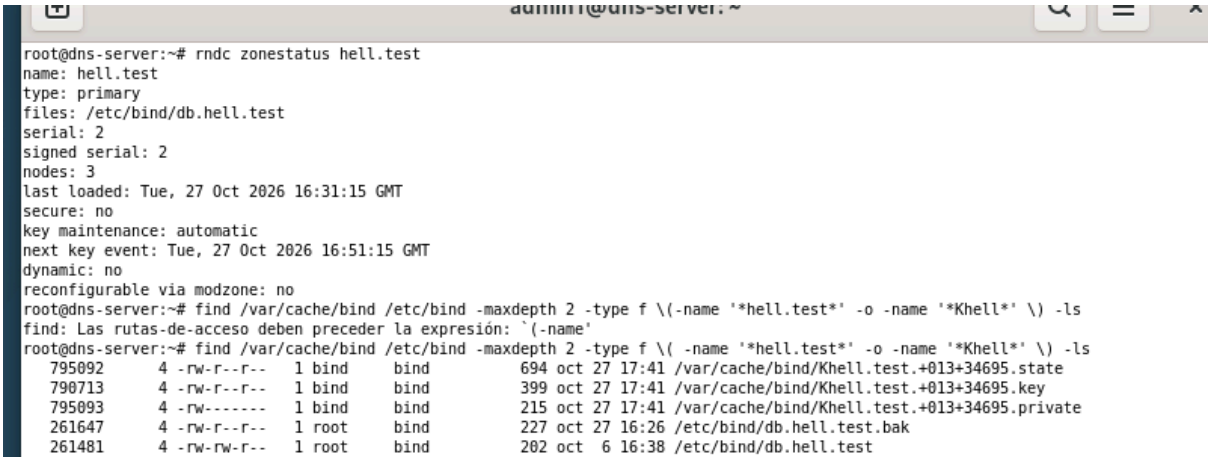
ahora vamos a aplicarlo

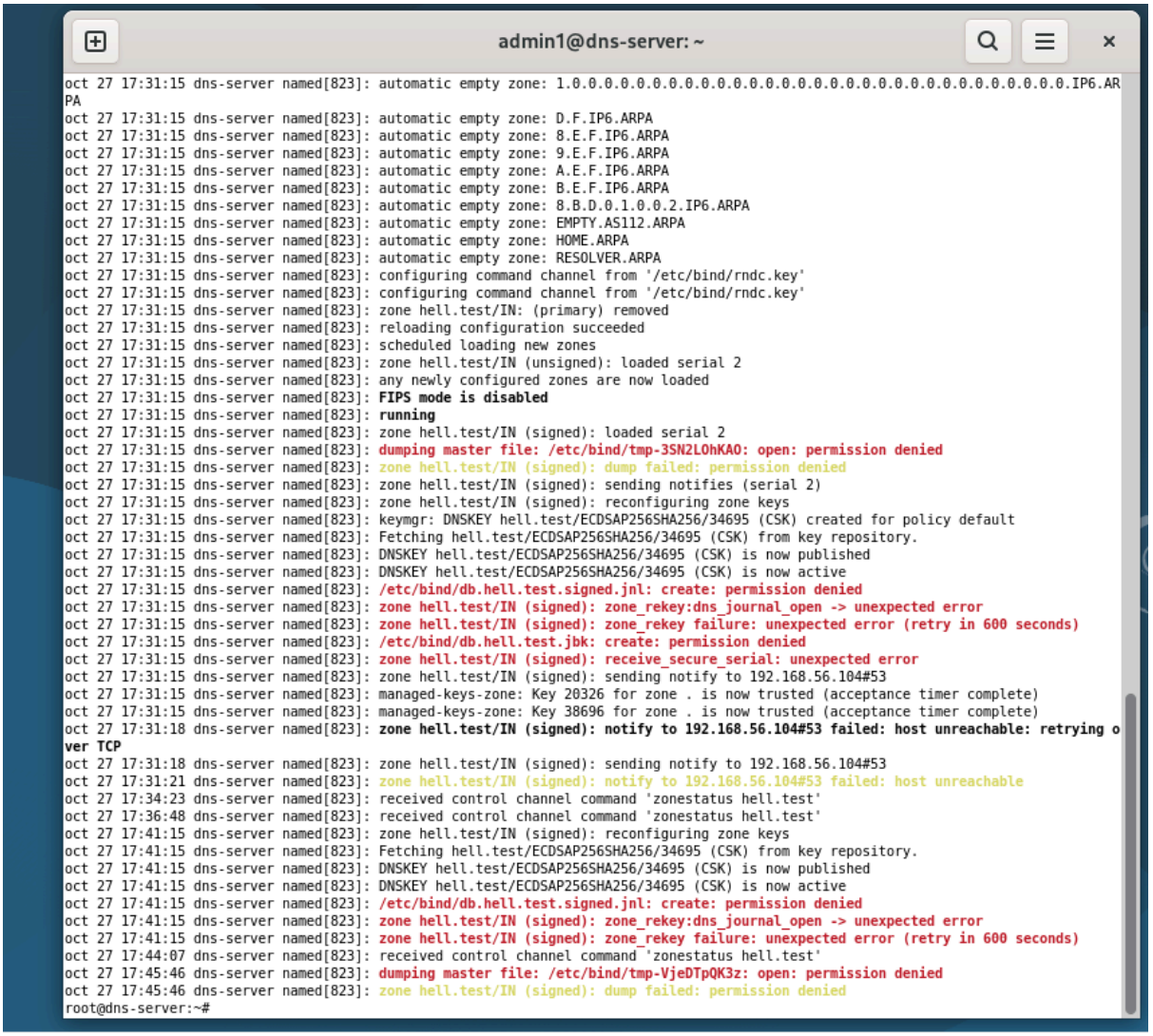


no se porque no aparecen las firmas



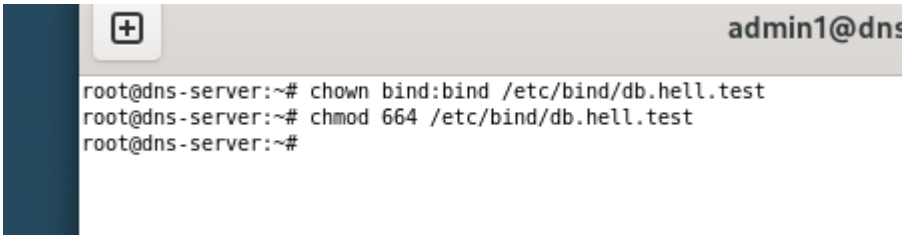
la consulta SOA sigue respondiendo, pero DNSKEY devuelve ANSWER: 0 y no aparece ningún RRSIG en la salida copiada.



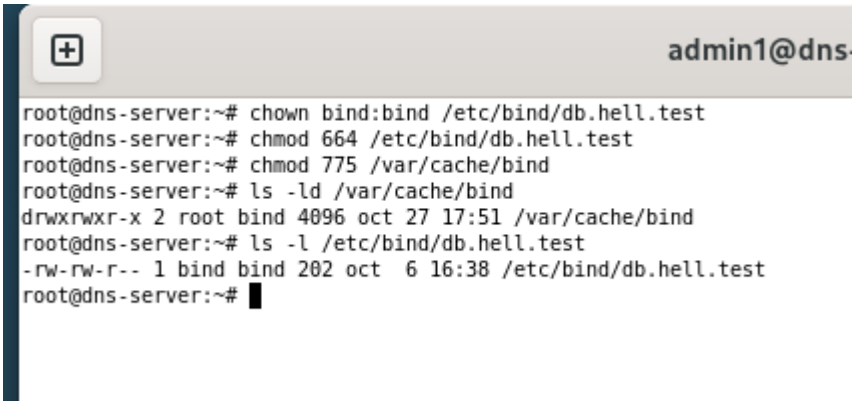


Encontre el problema y es que dnsec está generando la clave, pero BIND no puede escribir los archivos de la zona firmada por falta de permisos.

el error : dump failed: permission denied
/etc/bind/db.hell.test.signed.jnl: create: permission denied
secure: no

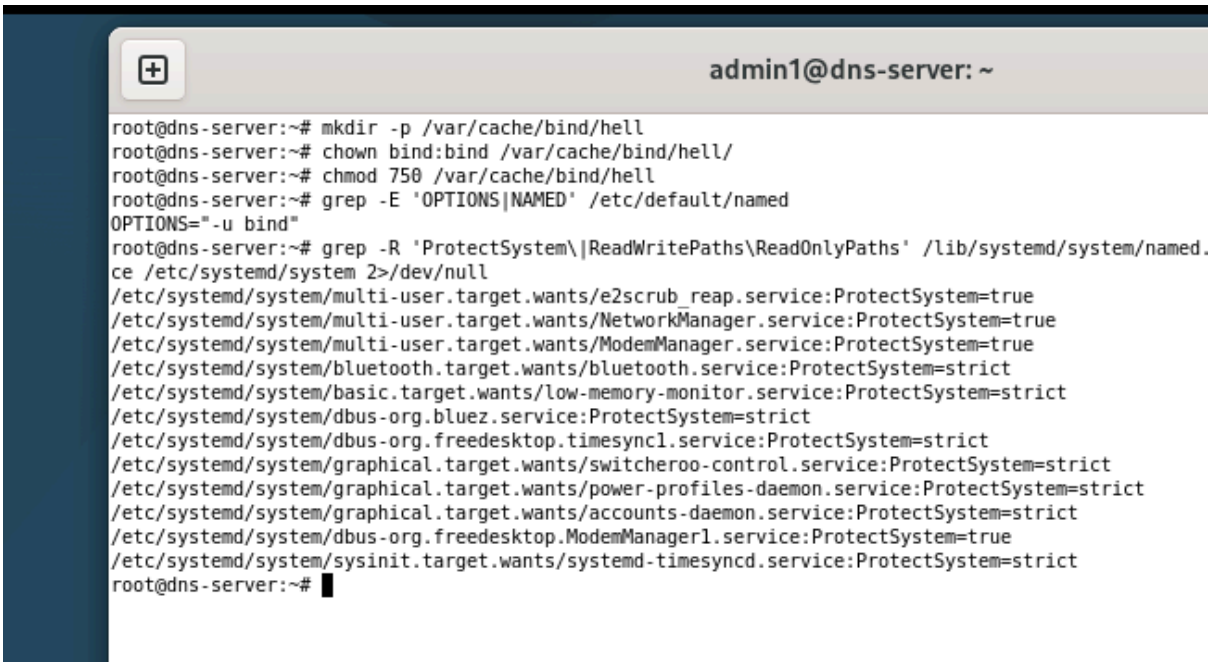


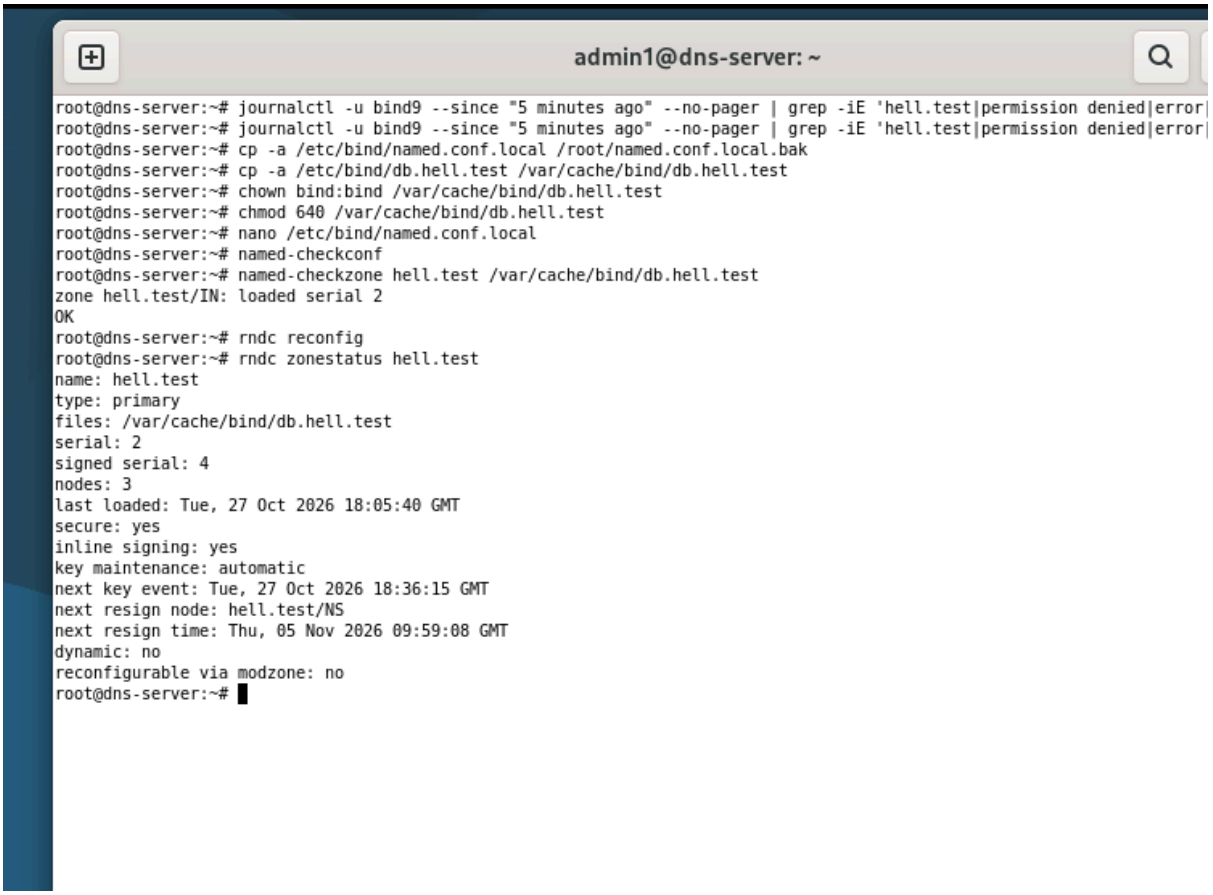
Esto permite que BIND, que funciona con el usuario `bind`, pueda gestionar el archivo de la zona.



BIND intenta crear db.hell.test.signed.jnl y archivos temporales dentro de /etc/bind, pero no tiene permisos de escritura. Cambiar los permisos del archivo original no basta, porque también necesita escribir en el directorio.

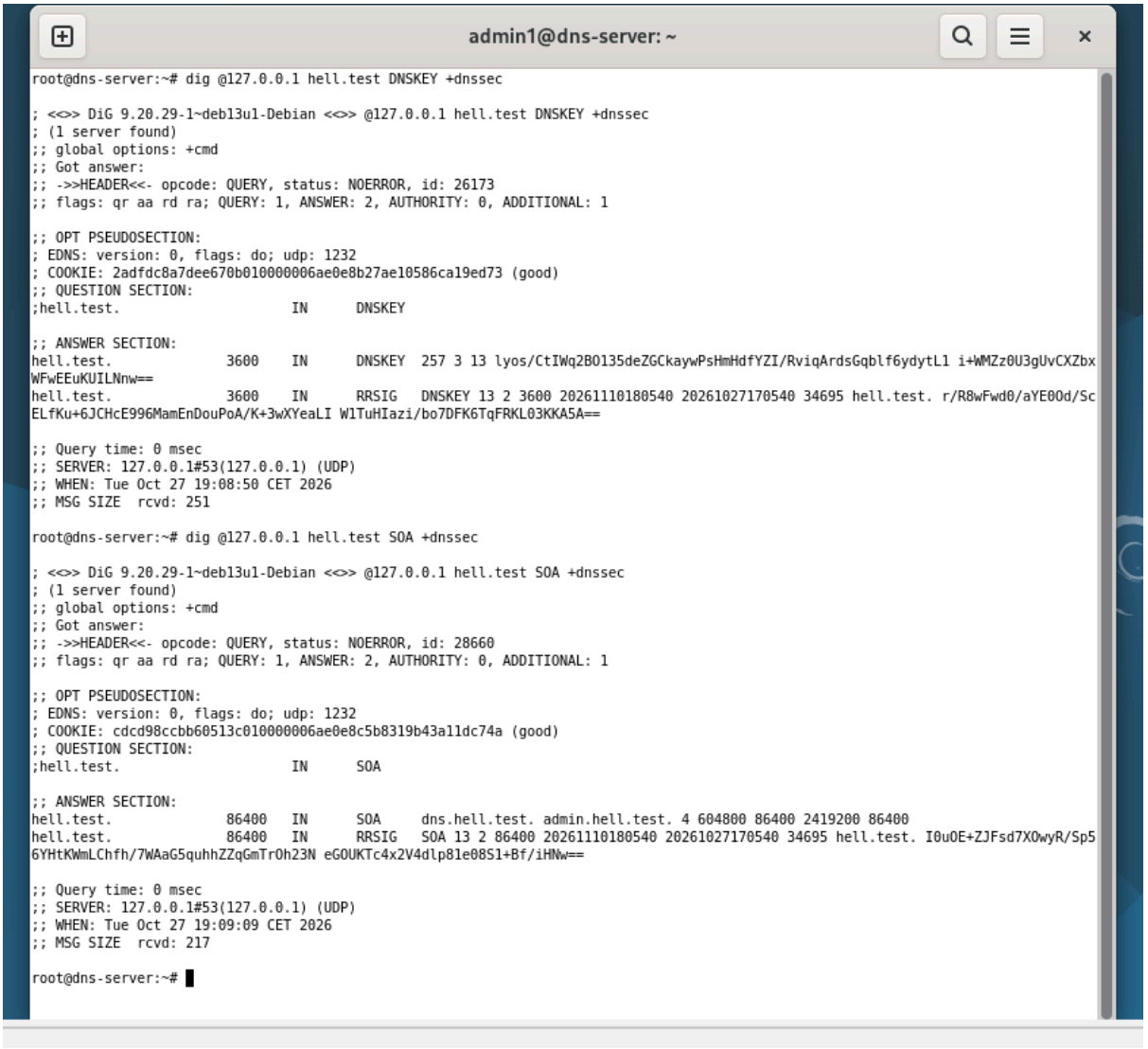
lo que hare es crear un directorio de trabajo para la zona





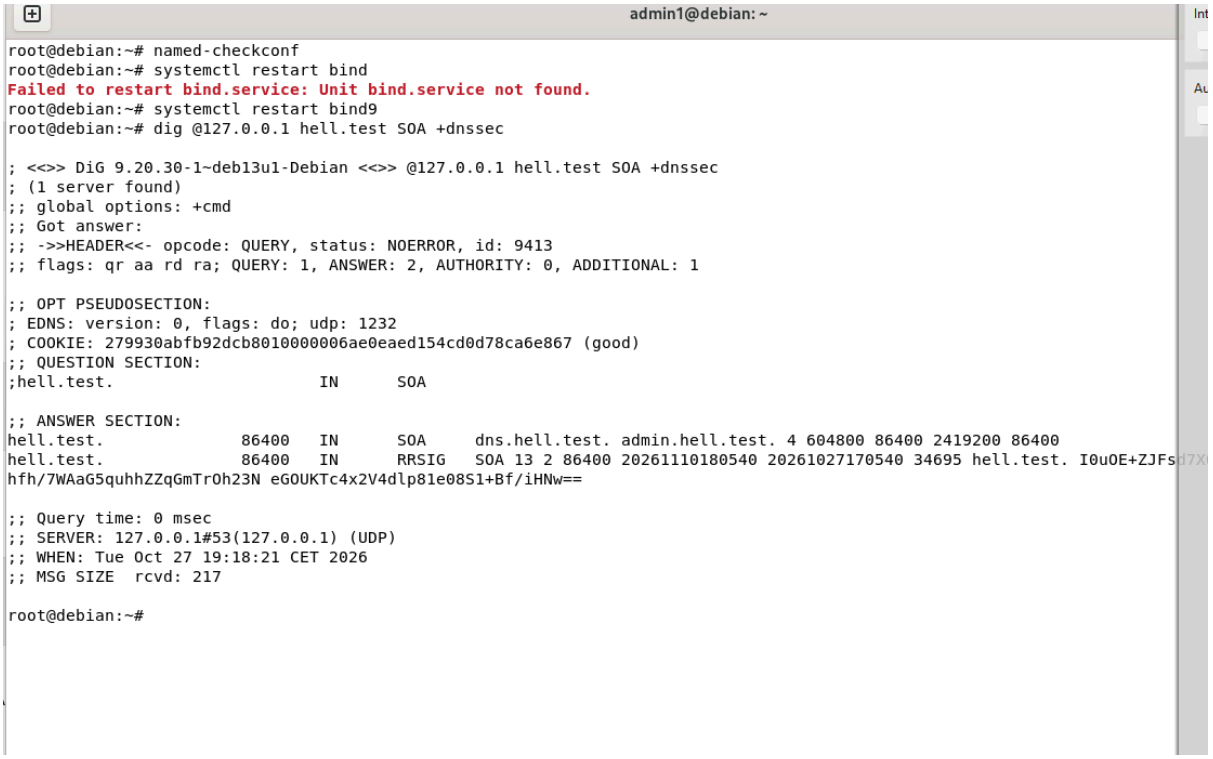
Como el problema persistía porque BIND necesitaba crear archivos auxiliares dentro de /etc/bind, decidí utilizar /var/cache/bind, donde el usuario bind sí dispone de permisos de escritura.

Hice una copia de seguridad de la configuración y copié el archivo de zona a la nueva ubicación y ajusté sus permisos.Modifiqué /etc/bind/named.conf.local para que la zona hell.test utilizara la nueva ruta



DNSSEC ya está firmando correctamente la zona hell.test en el servidor primario.

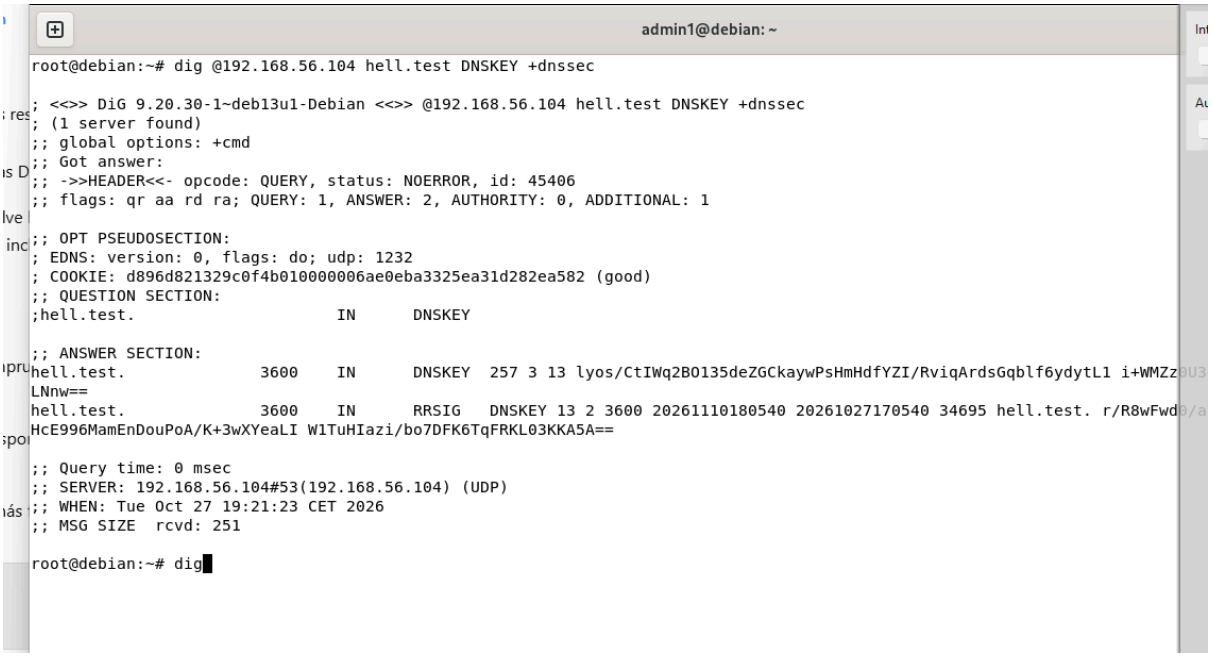
Ahora desde el DNS_cliente vamos a comprobar si recibe los registros de DNSSEC



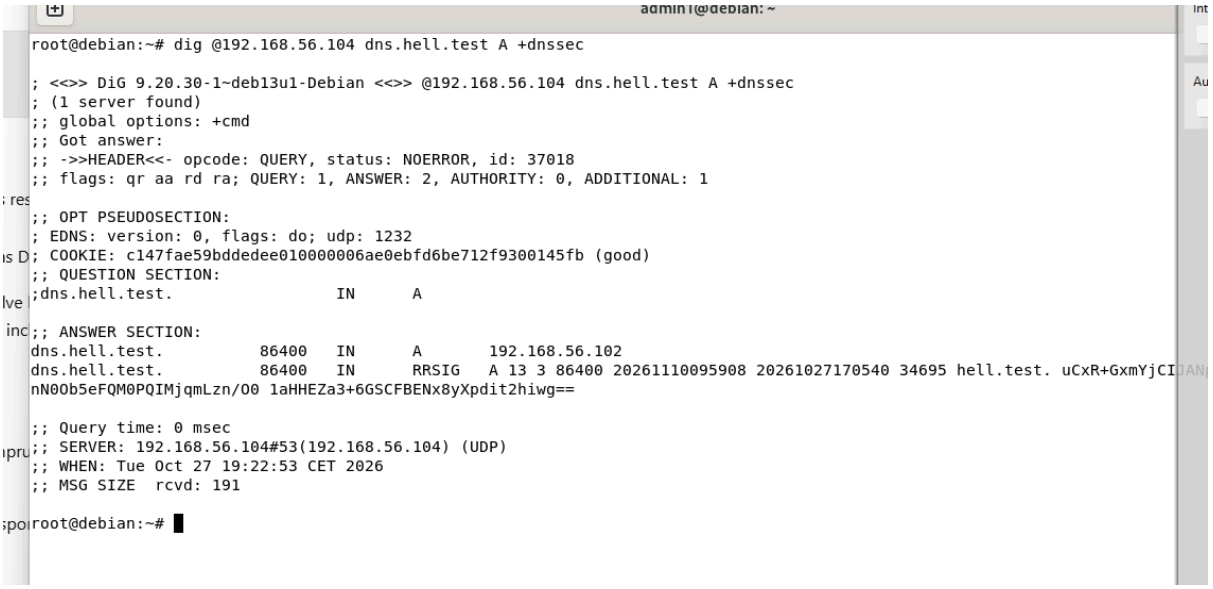
hacemos dig @127.0.0.1 hell.test DNSKEY +dnssec ara ver las claves públicas de la zona y su registro de firma RRSIG DNSKEY. Estas claves participan en la verificación criptográfica de los datos DNS.

y hacemos dig @127.0.0.1 dns.hell.test A +dnssec

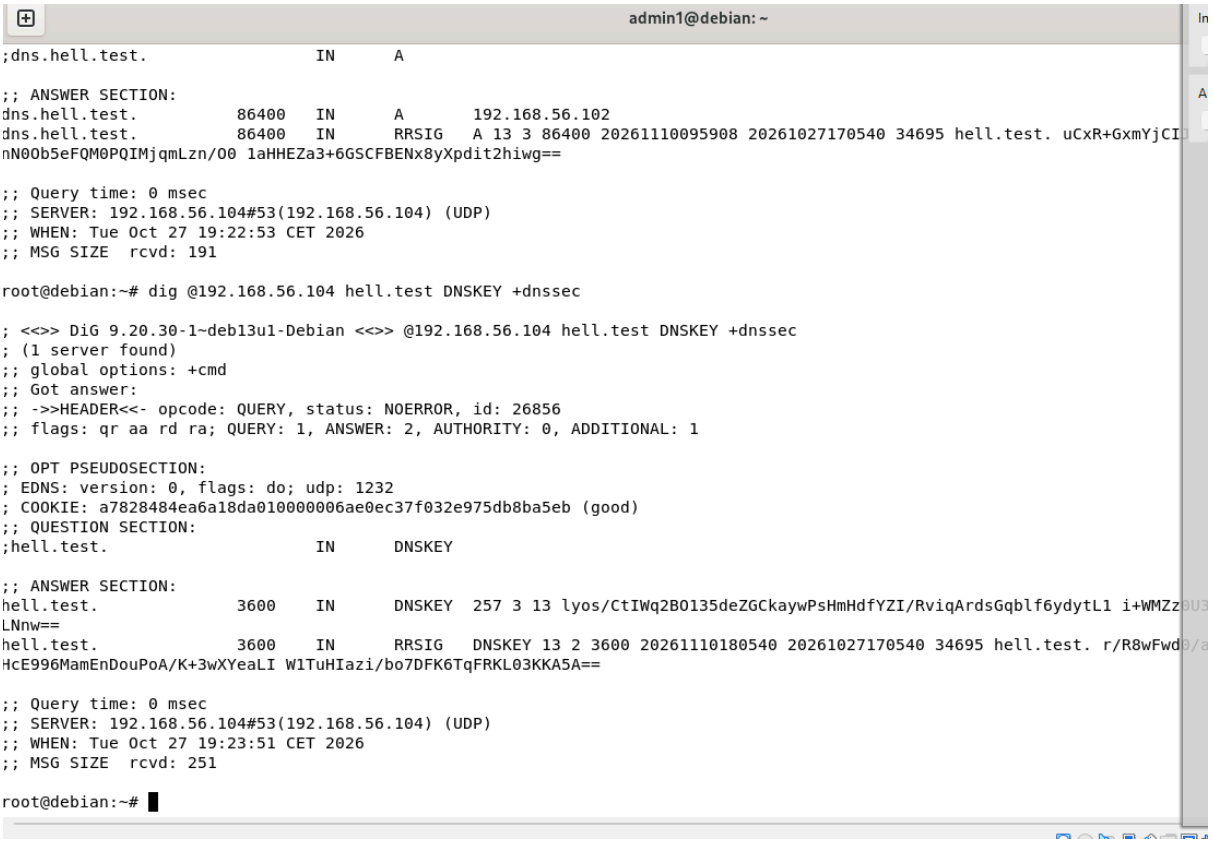
Para comprobar que el registro que relaciona dns.hell.test con su dirección IP tiene una firma digital asociada.



el secundario tiene las claves DNSSEC de hell.test y devuelve los registros de firma correspondientes.



el secundario devuelve la IP 192.168.56.102 para dns.hell.test y que la respuesta incluye su firma RRSIG.



Como vemos dns.hell.test. 86400 IN A 192.168.56.102

dns.hell.test. 86400 IN RRSIG A 13 ... sto demuestra que las firmas se están publicando

ahora tendriamos que comprobar la validación DNSSEC desde un cliente que tenga configurado un validador.

